随机变量列的收敛（中）

==========

5.5 概率测度的弱收敛

> 对于更一般的空间(如度量空间)的随机变量无法定义其分布函数，那么一般空间值随机变量列的依分布收敛不能通过分布函数的收敛来定义。为此，我们可以将分布函数用随机变量的分布来替代，这就是本节引入的概率测度弱收敛的概念。

1. **定义5.7** 概率测度列的弱收敛：设S为一个拓扑空间(最一般的空间)，而$\mathcal{B}_S$为由S中所有开集生成的σ-代数，用$C_b(S)$表示定义在S上的所有有界实值连续函数的集合，设$\{\mu_n\}_{n\geq 1}\subset\mathcal{P}(S)$和$\mu\in\mathcal{P}(S)$，如果$\forall f\in C_b(S)$满足

$$\lim_{n\to\infty}\mu_n(f)\left(:=\int_S f d\mu_n\right)=\mu(f)\left(:=\int_S f d\mu\right),$$

   那么称概率测度$\{\mu_n\}_{n\geq 1}$弱收敛到概率测度μ，记为

$$\mu_n\Longrightarrow\mu,\qquad n\to\infty.$$

2. 上述定义可用符号表达为：$\mathcal{P}_{X_n}\Longrightarrow\mathcal{P}_X\overset{iff}{\Longleftrightarrow}\mathbb{E}[f(X_n)]\to\mathbb{E}[f(X)],n\to\infty,\forall f\in C_b(S)$。
3. Lipschitz连续：(X,d_X)和(Y,d_Y)为两个度量空间和函数$f:X\to Y$，如果$\exists$常数$L\geq 0$，使对所有$x,y\in X$有

$$d_Y(f(x),f(y))\leq L\cdot d_x(x,y),$$

   则称函数f为Lipschitz连续，其中L为Lipschitz常数。
4. **引理5.5** 设(S,d)是一个度量空间，$h:S\to\mathbb{R}$是一个飞赴下半连续函数，即函数h的下半连续性等价于$\forall x\in S,h(x)\leq\underline{\lim}_{y\to x}h(y)$，或等价于$\forall\alpha\in\mathbb{R}$，h的水平集$\{x\in S;h(x)\leq\alpha\}$是闭的。定义如下一列非负单增函数(inf-convolution)，即$\forall k\in\mathbb{N}$

$$h_k(x):=\inf_{y\in S}\{h(y)+kd(x,y)\},\qquad\forall x\in S.$$

   那么，对$\forall k\in\mathbb{N}$，非负函数h_k是Lipschitz连续的。进一步，$\forall x\in S$，还有

$$h_k(x) \uparrow h(x), \qquad k \to \infty.$$

5. **定理5.12** 随机变量列的依分布收敛与其分布弱收敛的等价性：
   设$\{X_n\}_{n\geq 1}$和X为定义在概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列实值随机变量，则有

$$X_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty \overset{iff}{\Longleftrightarrow} \mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X, n \to \infty,$$

   其中$\mathcal{P}_{X_n}$和$\mathcal{P}_X$分别表示随机变量X_n和X的分布。
6. **引理5.6** 设(S, d)是一个度量空间，$\forall x \in S$和非空$A \subset S$，点x到集合A的距离定义为

$$d(x, A) = \inf\{y \in A; d(x, y)\}.$$

   那么，对任意非空集合$A \subset S$，我们有

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y), \qquad \forall x, y \in S,$$

   即$S \ni x \to d(x, A)$是一个Lipschitz系数为1的Lipschitz连续函数，因此是一致连续函数。
7. **注释5.1** 设(S, d)是一个度量空间，点$x \in S$到非空$A \subset S$的距离$d(x, A)$满足：
   - 若$x \in A$，则$d(x, A) = 0$；反之并不成立。
   - $d(x, A) = 0 \overset{iff}{\Longleftrightarrow} x \in \overline{A}$(其中$\overline{A} = A \cup \partial A$)。
8. **定义5.8** 关于概率测度的连续集：设S为一个拓扑空间和μ为$(S, \mathcal{B}_S)$上的一个测度。$\forall A \in \mathcal{B}_S$(A为Borel-集)，如果$\mu(\partial A) = 0$(其中$\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$)，则称$A \in \mathcal{B}_S$为一个$\mu$-连续集。
9. **定理5.13** Portmanteau定理(旅行箱定理)：设(S, d)是一个度量空间以及$(\mu_n)_{n\geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$和$\mu \in \mathcal{P}(S)$，那么如下的条件是等价的：
   i. $\mu_n \Longrightarrow \mu, n \to \infty$;
   ii. 设$UC_b(S) := \{f : S \to \mathbb{R}; f\text{有界一致连续}\}$，则$\forall f \in UC_b(S), \mu_n(f) \to \mu(f), n \to \infty$;
   iii. 对任意闭集$D \subset S, \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu_n(D) \leq \mu(D)$;
   iv. 对任意开集$C \subset S, \overline{\lim}_{n\to\infty} \mu_n(C) \geq \mu(C)$;
   v. 对任意μ-连续集$A \in \mathcal{B}_\mathcal{S}, \lim_{n\to\infty} \mu_n(A) = \mu(A)$.
10. **定理5.14** 随机变量形式的Portmanteau定理：设(S, d)是一个度量空间以及$\{X\}_{n\geq 1}$和X为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的S-值随机变量，那么下列条件是等价的：
    i. $X_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty$;
    ii. $\forall f \in C_b(S), \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;
    iii. $\forall f \in UC_b(S), \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;

iv. $\forall f \in Lip_b(S), \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[f(X_n)] = \mathbb{E}[f(X)]$;

v. 对任意闭集$D \subset S, \overline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in D) \leq \mathbb{P}(X \in D)$;

vi. 对任意开集$C \subset S, \underline{\lim}_{n\to\infty} \mathbb{P}_n(X_n \in C) \geq \mathbb{P}(X \in C)$;

vii. 对任意μ-连续集$A \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}}, \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in A) = \mathbb{P}(X \in A)$.

11. **引理5.7** 设$\{X\}_{n\geq 1}, \{Y_n\}_{n\geq 1}$和$X, Y$未定义在$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的实值随机变量。如果$|X_n - Y_n| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$和$X_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty$，则$Y_n \xrightarrow{d} X, n \to \infty$。
12. **定理5.15** Slutzky定理：设$\{X\}_{n\geq 1}, \{Y_n\}_{n\geq 1}$和X为定义在概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的实值随机变量。设$X_n \xrightarrow{d} X$和$Y_n \xrightarrow{d} C$(C为常数)，$n \to \infty$，则

$$(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, C), \quad n \to \infty.$$

因此，当$n \to \infty$时，

$$X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + C, \quad X_n Y_n \xrightarrow{d} CX, \quad X \setminus Y_n \xrightarrow{d} X \setminus C, \quad C \neq 0.$$

13. 弱极限收敛的唯一性：设(S, d)是一个度量空间以及$\{\mu_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$和$\mu, \nu \in \mathcal{P}(S)$满足$\mu_n \Longrightarrow \mu$和$\mu_n \Longrightarrow \nu, n \to \infty$，则$\mu = \nu$。

5.6 概率测度的胎紧性

1. **定义5.9** 概率测度的胎紧：设S为一个拓扑空间，$\mathcal{B}_S$表示Borel σ-代数和$\mu \in \mathcal{P}(S)$。如果$\forall \varepsilon > 0$，$\exists$一个紧集$K_\varepsilon \subset S$使得$\mu(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon$，那么称$\mu$是胎紧的(tightness)。
   有时也将胎紧的概率测度称为是依概率有界的(bounded in probability)。
2. **定理5.16** 设(S,d)是一个Polish空间(完备可分的度量空间)，则任意S上的Borel-概率测度都是胎紧的。
3. **引理5.8** 设(S,d)是一个完备的度量空间和$K \subset S$是一个闭集，那么K是一个紧集当且仅当K是完全有界的，即$\forall \varepsilon > 0$ $\exists$有限个半径不大于ε的开球覆盖K。
4. 紧集(compact set)：若$S = \mathbb{R}^n$，则$K \subset S$当且仅当K是有界闭集。若(S, d)是一个度量空间，那么$K \subset S$当且仅当K是列紧的(sequantially compact)，即$\forall \{x_n\}_{n\geq 1} \subset K$都$\exists$一个子列$\{x_{n_k}\}_{k\geq 1}$和$x^* \in K$使$\lim_{k\to\infty} d(x_{n_k}, x^*) = 0$。
5. 设(S, d)是一个度量空间，$\mathcal{B}_S$表示Borel σ-代数。那么，任意胎紧的Borel-概率测度μ都满足

$$\mu(B) = \sup_{\text{紧集}K, K\subset B} \mu(K), \quad \forall B \in \mathcal{B}_S$$

6. **定义5.10** 概率测度列或族的一致胎紧性：设S为一个拓扑空间，$\mathcal{B}_S$表示Borel σ-代数和$\{\mu_n\}_{n\geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$。如果$\forall \varepsilon > 0, \exists$紧集$K_\varepsilon \subset S$使得

$$\sup_{n\geq 1} \mu_n(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon,$$

则称$\{\mu_n\}_{n\geq 1}$是一致胎紧的(uniform tightness)。设$\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(S)$，如果$\forall \varepsilon > 0, \exists$紧集$K_\varepsilon \subset S$使得

$$\sup_{\mu\in \mathcal{M}} \mu(K_\varepsilon^c) \leq \varepsilon,$$

则称$\mathcal{M}$是一致胎紧的。

7. $\forall \varepsilon > 0, \exists$紧集$K_\varepsilon^{(n)} \subset S$满足

$$\mu_n((K_\varepsilon^{(n)})^c) \leq \varepsilon, \quad n = 1, \cdots, N.$$

那么，取$K_\varepsilon = \bigcup_{n=1}^N K_\varepsilon^{(n)}$，故其为紧集。这样有

$$\max_{1\leq n\leq N} \mu_n(K_\varepsilon^c) = \max_{1\leq n\leq N} \mu_n \left(\bigcap_{n=1}^N (K_\varepsilon^{(n)})^c \right) \leq \max_{1\leq n\leq N} \mu_n((K_\varepsilon^{(n)})^c) \leq \varepsilon,$$

此即$\{\mu_n\}_{1\leq n\leq N}$是一致胎紧的。

8. 设$\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$，如果如下条件成立：

$$\lim_{R\to\infty} \sup_{\mu\in\mathcal{M}} \mu(\{x \in \mathbb{R}^n; |x| > R\}) = 0,$$

那么$\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$是一致胎紧的。

9. **定理5.17** Markov不等式：对于非负随机变量Y和$a > 0$有$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \mathbb{E}[Y] \setminus a$。

10. **定理5.18** Arzela-Ascoli定理：设$\{f_n\}_{n\geq 1} \subset C([0,1];\mathbb{R})$，如果其满足以下条件

    i. $\{f_n\}_{n\geq 1}$是等度连续的(equicontinuous)：$\forall x, y \in [0,1], \varepsilon > 0, \exists$常数$\delta > 0$满足

    $$|x - y| < \delta \Longrightarrow \sup_{n\geq 1} |f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon.$$

    ii. $\{f_n\}_{n\geq 1}$是逐点有界的：$\forall x \in [0,1]$，实数列$\{f_n(x)\}_{n\geq 1}$是有界的.

    那么存在子列$\{f_{n_k}\}$和$f \in C([0,1];\mathbb{R})$使得$f_{n_k} \xrightarrow{\text{一致}} f, k \to \infty$。

    等度连续和逐点有界意味着一致有界，所以$\exists B \subset C([0,1];\mathbb{R})$为相对紧的当且仅当B是等度连续和逐点有界的。

11. **定理5.19** Ascoli定理：设E是一个Banach空间和$C([0:T];E):=\{f:[0:T]\to E\}$，那么，函数集合$B\subset C([0,T];E)$是相对紧的当且仅当下列条件成立时：
    i. $\forall t\in[0,T],B(t):=\{f(t);f\in B\}\subset E$是相对紧的；
    ii. B是等度连续的。
12. 设$\{f_n\}_{n\geq1}\subset C([0,1];\mathbb{R})$为等度连续且逐点有界的，那么$\{f_n\}_{n\geq1}$是一致有界的。
13. 存在一个非紧集$I\subset\mathbb{R}$和一列等度连续且逐点有界函数$\{f_n\}_{n\geq1}\subset C(I;\mathbb{R})$，不存在子列$\{f_{n_k}\}$在$I$上一致收敛。
14. **定理5.20** L^p空间中紧集刻画：设$p\in[1,\infty),B\subset L^p([0,T];E)$，则$B$在$L^p([0,T];E)$中是相对紧的当且仅当
    i. $\forall0\leq t_1<t_2\leq T,\left\{\int_{t_1}^{t_2}f(t)dt;f\in B\right\}\subset E$是相对紧的;
    ii. 当$h\to0,\sup\limits_{f\in B}\int_0^{T-h}|f(t+h)-f(t)|^pdt\to0.$
15. **推论5.1** 如果S_1,S_2都是Polish空间，那么$\Pi(\mu,\nu)$是一致胎紧的。
16. **定理5.19** Helly选择定理：设$\{F_n\}_{n\geq1}$为一列分布函数，那么存在一个子列$\{F_{n_k}\}_{k\geq1}$和一个单增、右连续函数$F:\mathbb{R}\to[0,1]$(这样的函数称为defective-分布函数)使得:

$$\forall x\in C_F,\qquad F_{n_k}(x)\to F(x),\quad n\to\infty,$$

其中C_F表示函数F所有连续点的全体。上面的收敛称为Vague收敛，记为

$$F_{n_k}\Longrightarrow_v F,\quad k\to\infty.$$